SISTEMATIZAÇÃO

DESAFIO DE COMPUTAÇÃO APLICADA À PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

1. Apresentação

As crescentes mudanças climáticas e a ocorrência de eventos extremos no Brasil evidenciam a importância estratégica do primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil (PN-PDC 2025–2035). Instrumento basilar para a condução da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil ao longo dos próximos dez anos, o PN-PDC fundamenta-se nos eixos de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, articulando 20 objetivos e 163 metas monitorados por indicadores contínuos em curto, médio e longo prazo. Para que esses compromissos se concretizem, o uso da Ciência da Computação revela-se fundamental. Este estudo emprega conceitos fundamentais de computação para diagnosticar uma problemática concreta de defesa civil e fundamentar o desenvolvimento de uma proposta tecnológica capaz de impulsionar os objetivos estratégicos firmados pelo PN-PDC.

O PN-PDC 2025–2035 é o primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil do Brasil e constitui instrumento estratégico da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil para orientar as ações de gestão de riscos e de desastres no período de 2025 a 2035. O plano contempla cinco eixos: **prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação**.

O plano estabelece **20 objetivos e 163 metas**, acompanhados por indicadores e organizados em horizontes de curto, médio e longo prazo.

Assim, a atividade pretende responder a uma questão central:

> **Como a Computação pode contribuir para que o Brasil avance no cumprimento das metas do PN-PDC 2025–2035?**

2. Objetivo

Escolher **uma meta oficial do PN-PDC 2025–2035** e desenvolver uma proposta de solução computacional capaz de contribuir para seu cumprimento.

A atividade deverá seguir obrigatoriamente a seguinte sequência:

PROBLEMA REAL → META DO PN-PDC → SOLUÇÃO COMPUTACIONAL → ARQUITETURA → PROTÓTIPO → PITCH

A proposta não precisa resultar em um sistema completo.

O objetivo é demonstrar a capacidade de transformar uma necessidade concreta de Proteção e Defesa Civil em uma **solução computacional estruturada, tecnicamente coerente e mensurável**.

3. Fonte oficial

Como referência o documento oficial do PN-PDC 2025–2035 disponibilizado pelo Governo Federal.

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional — Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil

Acessar o PN-PDC 2025–2035 no portal oficial do Governo Federal (https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protecao-e-defesa-civil/pn-pdc)

O documento apresenta os princípios, diretrizes, objetivos, metas e indicadores que deverão orientar a escolha do desafio.

4. Escolha da meta

Selecionar **uma meta específica do PN-PDC 2025–2035**.

Não será suficiente escolher apenas um eixo ou objetivo.

Por exemplo:

Eixo: Monitoramento e alerta
Objetivo: Expandir e aperfeiçoar os sistemas de monitoramento e alerta
Meta: selecionar uma meta específica constante do PN-PDC.

O aluno deverá informar no trabalho:

- código ou identificação da meta;
- descrição oficial da meta;
- objetivo ao qual a meta está vinculada;
- eixo de atuação;
- prazo previsto para cumprimento;
- indicador associado, quando disponível.

O Decreto nº 12.652/2025 estabelece que as metas do plano possuem horizontes de **curto prazo, até 2027; médio prazo, até 2031; e longo prazo, até 2035**.

5. Problema

O problema deverá responder a quatro perguntas:

O que está acontecendo?

Quem é afetado?

Onde o problema ocorre?

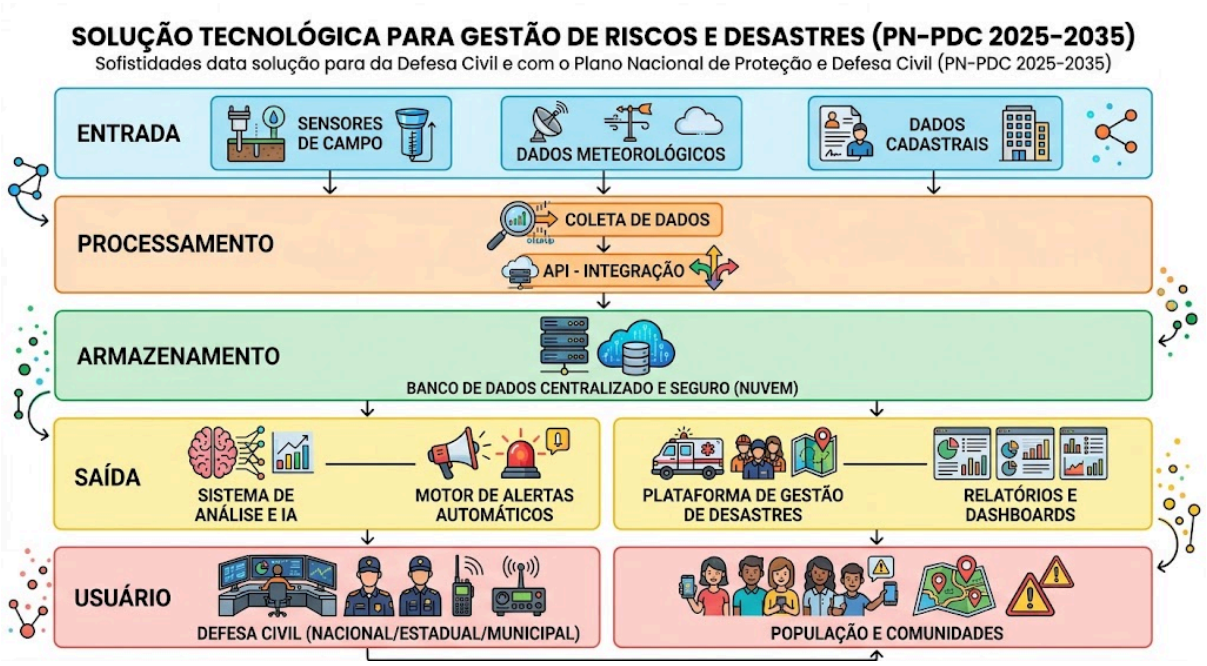
Por que uma solução computacional pode contribuir para enfrentá-lo?

Exemplos de temas possíveis:

- monitoramento de áreas de risco;
- sistemas de alerta antecipado;
- mapeamento de áreas suscetíveis;
- monitoramento de chuvas;
- monitoramento de rios;
- deslizamentos;
- secas;
- incêndios;
- preparação das comunidades;
- comunicação de emergência;
- gestão de abrigos;
- cadastro de pessoas afetadas;
- logística de resposta;
- distribuição de recursos;
- recuperação pós-desastre;
- infraestrutura resiliente;
- gestão de dados de Defesa Civil;
- integração entre municípios e órgãos públicos;
- apoio à tomada de decisão.

6. A solução computacional

A equipe deverá propor uma solução tecnológica para o problema identificado.



7. Convergência tecnológica

A proposta deverá utilizar **pelo menos três componentes tecnológicos**.

Podem ser utilizados, por exemplo:

- Internet das Coisas (IoT);
- inteligência artificial;
- banco de dados;
- computação em nuvem;
- geoprocessamento;
- sistemas de informação geográfica;
- aplicações web;
- aplicativos móveis;
- redes de computadores;
- análise de dados;
- dashboards;
- sistemas de alerta;
- automação.

Explicar **qual problema cada tecnologia resolve dentro da arquitetura**.

8. Indicador de resultado

Deverá apresentar pelo menos **um indicador mensurável**.

Exemplos:

> Reduzir de 30 para 10 minutos o tempo médio entre a identificação de uma condição de risco e a emissão do alerta.
>
> Aumentar de 70% para 95% a cobertura de áreas de risco monitoradas.
>
> Reduzir em 20% o tempo necessário para localizar pessoas afetadas.
>
> Aumentar de 60% para 90% o percentual de alertas entregues à população cadastrada.

9. Protótipo

A equipe deverá apresentar um protótipo da solução.

Pode ser:

- tela de aplicativo;
- sistema web;
- dashboard;
- mapa de risco;
- painel de monitoramento;
- sistema de alerta;
- aplicativo para agentes de Defesa Civil;
- protótipo de IoT;
- fluxo de processamento;
- simulação;
- modelo desenvolvido com ferramentas de IA.

Obs: Usar ferramentas como opencode, llms, agent harness. Durante as aulas serão apresentadas algumas ferramentas.

10. Entrega

Rntregar um único arquivo (zip - PPT, PDF, HTML, vídeo) contendo:

1. Nome do projeto;
2. Integrante;
3. Problema;
4. Público afetado;
5. Meta do PN-PDC selecionada;
6. Objetivo do PN-PDC relacionado;
7. Eixo de atuação;
8. Prazo da meta;
9. Indicador da meta;
10. Solução proposta;
11. Entrada, processamento e saída;
12. Arquitetura;
13. Tecnologias utilizadas;
14. Protótipo (mock);
15. Indicador de resultado da solução;
16. Benefício esperado;
17. Limitação ou risco.

11. Pitch

Vídeo de **até 5 minutos**.

A apresentação deverá responder obrigatoriamente:

1. Qual é o problema?

2. Qual meta do PN-PDC está sendo trabalhada?

3. Como a Computação contribui para atingir essa meta?

4. Como a solução funciona?

5. Como será medido o resultado?

12. Critérios de avaliação

Critério	Evidência exigida	Pontos
Problema	Problema real e público afetado claramente definidos	1,0
Meta PN-PDC	Meta oficial corretamente identificada	1,5
Contextualização	Objetivo, eixo e prazo da meta identificados	0,5
Solução computacional	Entrada, processamento e saída definidos	1,5
Arquitetura	Diagrama demonstrando os componentes e suas relações	1,5
Tecnologias	Mínimo de 3 componentes tecnológicos com função definida	1,0
Protótipo	Demonstração visual ou funcional	1,0
Indicador	Resultado mensurável definido	0,5
Pitch	Responde às 5 perguntas em até 5 minutos	0,5
TOTAL		**10,0**